• जब यह shock wave श्रोता तक पहुँचती है, तो तेज धमाके जैसा अचानक आवाज़ सुनाई देती है –

When this shock wave reaches the listener, a sudden loud explosion-like sound is heard.

• इस ध्वनि के अचानक धमाके को **ध्वनि बूम (Sonic Boom)** कहते हैं –

This sudden loud explosive noise is called **sonic boom**.

---

**Sonic Boom कब होता है? (When does Sonic Boom occur?)**

• जब वायुयान की चाल Mach 1 से अधिक हो जाए –

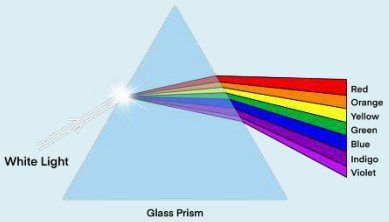
When aircraft speed becomes greater than Mach 1.

• Missiles, fighter jets, rockets आदि में sonic boom सामान्य है –

Sonic boom is common in missiles, fighter jets, and rockets.

# प्रकाश (Light)

• प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है।
→ **Light is a form of energy that helps us see objects.**
• **Light** एक **Electromagnetic Radiation** है जो **Human Eye** के लिए **Visible** होती है।
→ **Light is an electromagnetic radiation visible to the human eye.**




🔹 **2.** तरंगदैर्ध्य सीमा / **Wavelength Range:**
• इसका **Wavelength Range ~400 nm to ~700 nm** होता है।
→ **The wavelength of light lies between ~400 nm and ~700 nm.**
📌 **Important:**
- **400 nm** → बैंगनी / **Violet**
- **700 nm** → लाल / **Red**

🔹 **3.** प्रकृति / **Nature of Light:**
• प्रकाश विद्युतचुंबकीय तरंगों के रूप में फैलता है।
→ **Light travels as electromagnetic waves.**
• यह तरंग और कण दोनों रूपों में व्यवहार करता है → **(Dual Nature of Light)**
→ **It exhibits both wave and particle nature.**

🔸 **Dual Nature** के दो पहलू / **Two Aspects of Dual Nature:**

| 🌟 रूप / **Form** | 📌 महत्वपूर्ण बिंदु / **Key Point** |
|---|---|
| कण रूप (**Particle Nature**) | प्रकाश फोटॉन (**Photon**) नामक ऊर्जा के कणों के रूप में होता है।<br>**Light consists of particles called photons.** |
| तरंग रूप (**Wave Nature**) | प्रकाश एक तरंग है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करता है।<br>**Light is a wave caused by oscillating electric and magnetic fields.** |

🧱 **1. 1675 –** सर आइज़ैक न्यूटन (**Sir Isaac Newton**):
🔹 कण सिद्धांत (**Corpuscular Theory**)
🔹 प्रकाश छोटे-छोटे कणों से बना है जो सीधी रेखा में चलते हैं।
🔹 **Light is made up of tiny particles (corpuscles) that travel in straight lines.**

**2. 1678 (**प्रस्तावित**), 1690 (**प्रकाशित) – क्रिश्चियन हाइगेन्स (**Christiaan Huygens):**

- तरंग सिद्धांत (**Wave Theory)**
- प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है जो ईथर माध्यम में सभी दिशाओं में फैलती है।
- **Light is a mechanical wave that spreads in all directions through an ether medium.**

**प्रकाश की विभिन्न प्रकृतियाँ और संबंधित वैज्ञानिक | Nature of Light & Associated Scientists**

| प्रकाश की प्रकृति (**Nature of Light)** | संबंधित वैज्ञानिक (**Scientist)** | वर्ष (**Year)** | विवरण |
|---|---|---|---|
| कण प्रकृति (**Particle Nature)** | **Isaac Newton** | **1672** | न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जो सीधी रेखा में चलते हैं। **Newton said light is made of particles (corpuscles) moving in straight lines.** |
| तरंग प्रकृति (**Wave Nature)** | **Huygens, Young, Fresnel** | **1678–1815** | ह्यूजेंस ने सबसे पहले तरंग सिद्धांत दिया, यंग और फ्रेनल ने इसे द्वि-छिद्र प्रयोग व विवर्तन द्वारा सिद्ध किया। **Huygens proposed wave theory; Young (interference) and Fresnel (diffraction) supported it.** |
| गति निर्वात में (**Speed in Vacuum)** | **Ole Rømer, Fizeau, Foucault** | **1676–1862** | रोमर ने पहली बार अनुमान लगाया, फिज़ो और फूको ने प्रयोगात्मक रूप से मापा। **Rømer estimated it; Fizeau & Foucault measured speed in vacuum. Speed ≈ $3\times10^8$ m/s** |
| तरल में प्रकाश की गति (**Speed in Liquid)** | **Jean Foucault** | **1850** | फूको ने साबित किया कि प्रकाश तरल में धीमा चलता है। **Foucault proved that light travels slower in liquids.** |
| क्वांटम प्रकृति (**Quantum Nature)** | **Max Planck, Einstein** | **1900–1905** | प्लैंक ने ऊर्जा को क्वांटा में बांटा, आइंस्टीन ने फोटॉन के रूप में प्रकाश को समझाया। **Planck introduced quantization; Einstein proposed photons.** |
| विद्युतचुंबकीय प्रकृति (**Electromagnetic Nature)** | **James Clerk Maxwell** | **1864** | प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। **Light is made of electric and magnetic fields – EM Wave.** |
| फोटॉन (**Photon)** | **Albert Einstein** | **1905** | एक फोटॉन प्रकाश का एक कण है जिसमें ऊर्जा होती है: **E = hf** **A photon is a quantum of light having energy:** |

## प्रकाश से जुड़े प्रमुख प्रभाव और वैज्ञानिक | Major Effects of Light & Their Discoverers

| प्रभाव (Effect) | वैज्ञानिक (Scientist) | विवरण (Explanation - Hindi + English) |
|---|---|---|
| व्यतिकरण (Interference) | **Thomas Young (1801)** | द्वि-छिद्र प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया। **Proved wave nature of light using double slit experiment.** |
| विवर्तन (Diffraction) | **Augustin-Jean Fresnel (1815)** | तरंगें रुकावट के पास झुकती हैं – तरंग सिद्धांत का समर्थन। **Waves bend around obstacles – supports wave theory.** |
| ध्रुवण (Polarisation) | **Étienne-Louis Malus (1809)** | परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश की खोज की। **Discovered polarization of light by reflection.** |
| अपवर्तन (Refraction) | **Snellius (Snell) (1621)** | प्रकाश का माध्यम बदलने पर दिशा बदलना – स्नेल का नियम। **Light bends when medium changes – Snell's Law.** |
| क्राम्पटन प्रभाव (Compton Effect) | **Arthur Compton (1923)** | **X-rays** इलेक्ट्रॉन से टकराकर दिशा और ऊर्जा बदलते हैं। **X-rays scatter off electrons – proves light has momentum.** |

1. Definition | **परिभाषा:**

- *The electromagnetic spectrum is the complete range of all electromagnetic waves arranged by frequency or wavelength.*
- **विद्युत-चुंबकीय वर्णक्रम वह पूर्ण श्रेणी है जिसमें सभी विद्युत-चुंबकीय तरंगें आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध होती हैं।**

| तरंग का नाम **Type of Wave** | खोजकर्ता + वर्ष **Discoverer + Year** | उपयोग **Uses** | विशेष तथ्य **Important Fact** |
|---|---|---|---|
| रेडियो तरंगें **(Radio Waves)** | **James Clerk Maxwell (1864)** | रेडियो, टीवी, मोबाइल नेटवर्क **Radio, TV, Mobile Communication** | सबसे लंबी तरंगें; नॉन-आयोनाइजिंग। **Longest waves; Non-ionizing.** |
| माइक्रोवेव **(Microwaves)** | **Heinrich Hertz (1888)** | माइक्रोवेव ओवन, रडार, **GPS Oven, Radar, GPS** | जल अणुओं को गर्म करता है। **Heats water molecules.** |
| इन्फ्रारेड किरणें **(Infrared Rays)** | **William Herschel (1800)** | हीटर, नाइट विजन, रिमोट **Heaters, Night Vision, Remote** | गर्मी संचार करता है। **Transfers heat.** |

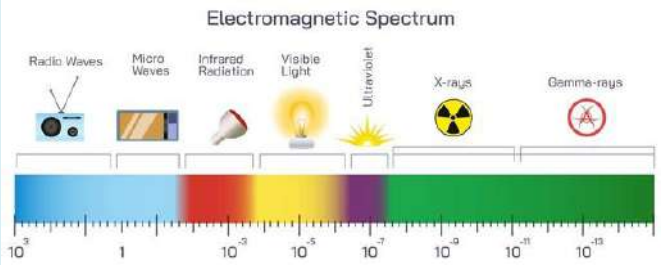
| | | | |
|---|---|---|---|
| दृश्य प्रकाश **(Visible Light)** | **Isaac Newton (1672)** | देखने में सहायक, कैमरा, प्रकाश **Vision, Camera, Lighting** | केवल आंखों से दिखने वाला हिस्सा। **Only visible part of EM spectrum.** |
| अल्ट्रावायलेट किरणें **(Ultraviolet Rays)** | **Johann Ritter (1801)** | कीटाणुशोधन, टैनिंग, विटामिन **D Sterilization, Tanning, Vitamin D** | त्वचा और **DNA** को नुकसान। **Can damage skin/DNA.** |
| एक्स-रे **(X-Rays)** | **Wilhelm Röntgen (1895)** | हड्डियों की जांच, स्कैनर **Bone Imaging, Security Scanners** | आयोनाइजिंग; मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग। **Ionizing; used in medicine.** |
| गामा किरणें **(Gamma Rays)** | **Paul Villard (1900)** | कैंसर उपचार, परमाणु प्रक्रिया **Cancer Treatment, Nuclear Reactions** | सबसे अधिक ऊर्जा वाली, घातक। **Most energetic & dangerous.** |

2. Includes all types of EM waves | **इसमें सभी प्रकार की** EM **तरंगें शामिल होती हैं:**
- *Radio waves, Microwaves, Infrared, Visible Light, Ultraviolet, X-rays, Gamma rays*
- **रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे, गामा किरणें**

3. Arranged by increasing frequency or decreasing wavelength | **बढ़ती आवृत्ति या घटती तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध:**
- *As frequency increases → energy increases → wavelength decreases*
- **जैसे-जैसे आवृत्ति बढ़ती है → ऊर्जा बढ़ती है → तरंगदैर्ध्य घटती है**

4. Speed of EM Waves | EM **तरंगों की गति:**
- *All EM waves travel at the speed of light ($3 \times 10^8$ m/s) in vacuum*
- **सभी** EM **तरंगें निर्वात में प्रकाश की गति (**$3 \times 10^8$ m/s**) से चलती हैं**

5. Do not require medium | **माध्यम की आवश्यकता नहीं होती:**
- *They can travel through vacuum*
- **ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं, यानी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती**



6. Transverse Nature | **अनुप्रस्थ प्रकृति:**

- *EM waves are transverse – electric and magnetic fields oscillate perpendicular to each other and to the direction of wave*
- EM **तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं – इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक-दूसरे के लंबवत और तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं**

7. Uses of EM Spectrum | EM **वर्णक्रम के उपयोग:**

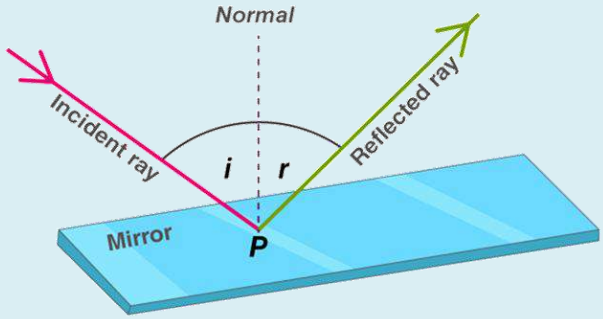
- *Used in communication, medicine, industry, astronomy, etc.*
- **संचार, चिकित्सा, उद्योग, खगोल विज्ञान आदि में उपयोग होता है**

## Reflection of Light / प्रकाश का परावर्तन

**Reflection of light is the phenomenon in which light bounces back into the same medium after striking a smooth surface.**
प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आता है।

**Basic Terms /** मूल शब्दावली:

- **Incident Ray (**आपतित किरण) **– The ray falling on the surface /** जो सतह पर गिरती है
- **Reflected Ray (**परावर्तित किरण) **– The ray bouncing back /** जो लौटती है
- **Point of Incidence (**आपतन बिंदु) **– Where incident ray strikes /** जहाँ किरण सतह से टकराती है
- **Normal (**लम्ब) **– A perpendicular line at point of incidence /** आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा
- **Angle of Incidence (i) /** आपतन कोण **– Angle between incident ray & normal /** आपतित किरण और लम्ब के बीच का कोण
- **Angle of Reflection (r) /** परावर्तन कोण **– Angle between reflected ray & normal /** परावर्तित किरण और लम्ब के बीच का कोण




- **Law 1: All in One Plane**
  - **The incident ray, the reflected ray, and the normal – all lie in the same plane.**
    आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब – तीनों एक ही तल में होते हैं।

- **Law 2: Equal Angles Rule**
  - **The angle of incidence (∠i) is always equal to the angle of reflection (∠r).**
    आपतन कोण (∠**i**) हमेशा परावर्तन कोण (∠**r**) के बराबर होता है

👉 **1. Light reflects only from smooth and shiny surfaces.** प्रकाश केवल चिकनी और चमकदार सतहों से ही परावर्तित होता है।

**Rough surfaces scatter light in many directions, but smooth surfaces reflect light in one predictable direction.**

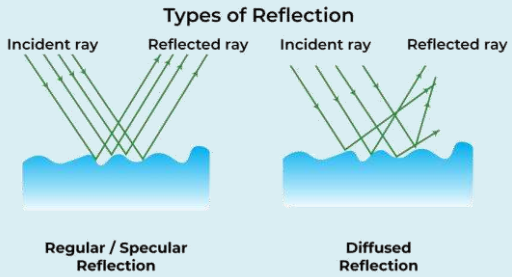
खुरदरी सतहें प्रकाश को कई दिशाओं में फैला देती हैं, जबकि चिकनी सतहें उसे एक निश्चित दिशा में परावर्तित करती हैं।

🎯 **Examples /** उदाहरण

**Plane mirror (**समतल दर्पण)

**steel plate (**स्टील की प्लेट)

**still water (**शांत पानी)




👉 **2. Reflection does not change the medium of light.** परावर्तन में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता।

**Light comes, hits the surface, and returns in the same medium (e.g., air to air).**

प्रकाश जिस माध्यम (जैसे हवा) में आता है, उसी में लौट जाता है।

📌 *इसलिए **reflection** में **bending** नहीं होती — वो **refraction** में होती है।*

👉 **3. Only the direction of light changes, not its properties.** केवल दिशा बदलती है, प्रकाश के गुण नहीं।

🔍 **Speed, frequency, and wavelength remain constant.**

गति (**speed**), तरंगदैर्घ्य (**wavelength**), और आवृत्ति (**frequency**) नहीं बदलते।

🎯 **Example: Laser beam hitting a mirror — same color, same speed, but opposite direction.**

👉 **4. Angle of incidence = Angle of reflection (∠i = ∠r)** आपतन कोण = परावर्तन कोण

**The angle between the incident ray and normal is equal to the angle between the reflected ray and normal.**

आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के कोण के बराबर होता है।

📐 **Very Important Formula: ∠i = ∠r**

👉 **5. Incident Ray, Reflected Ray, and Normal lie in the same plane.** आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं।

**All rays interact within one 2D plane, never jumping into 3D space.**

ये तीनों किरणें एक ही सतह पर होती हैं, ऊपर-नीचे या अलग दिशा में नहीं जातीं।

🎯 **Application: Designing optical instruments where precision of angle is needed – like telescopes.**

👉 **6. First Laws of Reflection were given by Euclid (~300 BC).** सबसे पहले परावर्तन के नियम यूक्लिड (**300** ई.पू.) ने बताए।

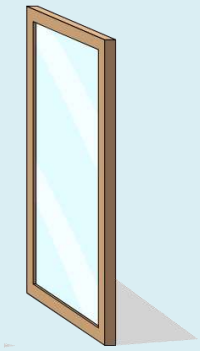
📜 **Euclid, a Greek mathematician, formulated the earliest rules based on geometry.**

## Real vs Virtual Image / वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर

| 📘 **Feature /** विशेषता | **Real Image /** वास्तविक प्रतिबिंब | **Virtual Image /** आभासी प्रतिबिंब |
|---|---|---|
| Formation **निर्माण** | Formed when light rays actually meet (converge) after reflection or refraction. **जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं।** | Formed when light rays appear to meet (diverge) but don't actually meet. **जब किरणें वास्तव में नहीं मिलतीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं।** |
| Type of Image **प्रतिबिंब का प्रकार** | Inverted (**उल्टा**) – Usually upside down. | Erect (**सीधा**) – **हमेशा सीधा दिखाई देता है।** |
| Screen **पर दिखता है**? | Yes, can be obtained on a screen. **हाँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।** | No, cannot be obtained on a screen. **नहीं, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता।** |
| Ray behavior **किरणों का व्यवहार** | Light rays actually intersect. **किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं।** | Light rays appear to intersect. **किरणें मिलती नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं।** |
| Example **उदाहरण** | - Image formed on movie screen by projector<br>- Image formed by concave mirror in solar cooker | - Image seen in plane mirror<br>- Image in rear-view mirror of vehicle |

## What is a Plane Mirror? / समतल दर्पण क्या होता है?

**A Plane Mirror is a flat, smooth, and polished reflecting surface that reflects light rays following the laws of reflection.**
समतल दर्पण एक समतल, चिकनी और चमकदार परावर्तक सतह होती है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित करती है।



- **1. The image formed is always virtual.**

➡️ बनी हुई छवि हमेशा आभासी होती है।
**(That means it cannot be projected on a screen. |** यह स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती।)

- **2. The image is always erect.**

➡️ छवि हमेशा सीधी होती है।
**(It appears upright like the object. |** यह वस्तु की तरह ऊपर-नीचे सीधी दिखती है।)

- **3. The size of the image is equal to the size of the object.**

➡ छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।

**(No magnification or reduction. |** न कोई आवर्धन होता है, न कोई संकुचन।)

- **4. The distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror.**

➡ छवि की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी के बराबर होती है।

**(If object is 2 m away, image appears 2 m behind the mirror. |** यदि वस्तु **2** मीटर दूर है, तो छवि दर्पण के पीछे **2** मीटर पर होगी।)

- **5. The image is laterally inverted.**

➡ छवि पार्श्व रूप से उलटी होती है।

**(Left appears right and right appears left. |** बायाँ हिस्सा दायाँ और दायाँ हिस्सा बायाँ दिखता है।)

- **6. Minimum height of mirror required = half the height of the object.**

➡ पूरे शरीर की छवि देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊँचाई = वस्तु की ऊँचाई का आधा होती है।

- **7. If the mirror is moved forward by 'd', the image shifts backward by '2d'.**

➡ यदि दर्पण को **'d'** दूरी से आगे बढ़ाया जाए, तो छवि **'2d'** दूरी से पीछे जाती है।

- **8. If the mirror is rotated by θ°, the reflected ray rotates by 2θ°.**

➡ अगर दर्पण को **θ°** घुमाया जाए, तो परावर्तित किरण **2θ°** से घूमती है।

- **9. The relative velocity between object and image = 2v (if object moves with v towards mirror).**

➡ यदि वस्तु दर्पण की ओर **v** चाल से बढ़े, तो वस्तु और छवि के बीच सापेक्ष चाल **2v** होती है।

- **10. A plane mirror never forms a real image.**

➡ समतल दर्पण कभी भी वास्तविक (**Real**) छवि नहीं बनाता।

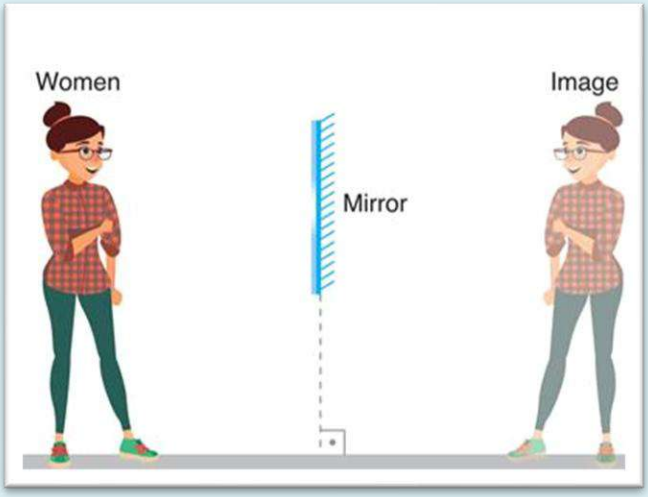
**(It always forms virtual, erect, and same-sized images. |** यह हमेशा आभासी, सीधी और समान आकार की छवि बनाता है।)

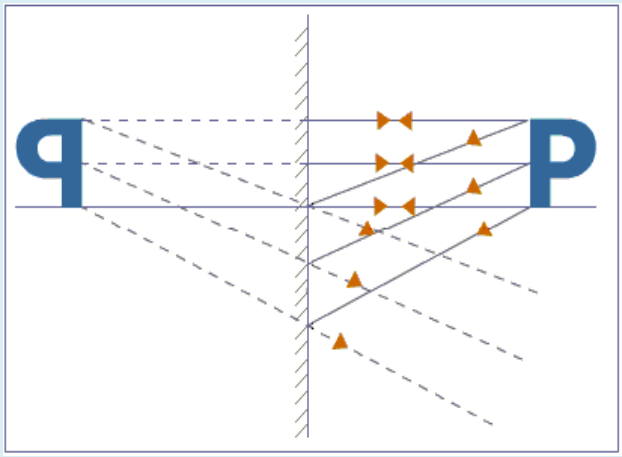
- **11. Infinite images are formed when two plane mirrors are placed face-to-face.**

➡ जब दो समतल दर्पण आमने-सामने रखे जाते हैं, तब अनंत छवियाँ बनती हैं।

- **12. Field of view increases with increase in mirror width and observer's distance.**

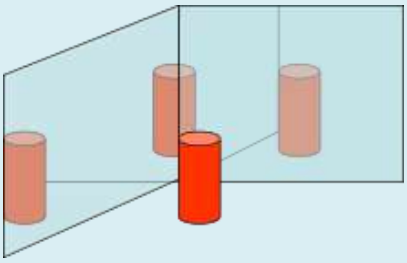
➡ दृश्य क्षेत्र (**Field of View**) दर्पण की चौड़ाई और देखने वाले की दूरी के अनुसार बढ़ता है।



## 💧✨ Multiple Plane Mirrors and Multiple Virtual Images

👉 **When two plane mirrors are placed at an angle (θ) to each other, multiple virtual images are formed due to repeated reflections.**
👉 जब दो समतल दर्पणों को एक-दूसरे के साथ कोण (θ) पर रखा जाता है, तो कई आभासी छवियाँ बनती हैं क्योंकि किरणें बार-बार परावर्तित होती हैं।



### ◆ If object is placed symmetrically between the mirrors and (360°/θ) is even:

👉 Use: $n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$

### ◆ If object is placed symmetrically and (360°/θ) is odd:

👉 Use: $n = \frac{360^\circ}{\theta}$

| 🧪 Angle Between Mirrors (θ) | 🪞 Number of Images (n) | 🔍 Explanation |
|---|---|---|
| 90° | 3 images | (360/90 – 1 = 4 – 1 = 3) |
| 60° | 5 images | (360/60 – 1 = 6 – 1 = 5) |
| 45° | 7 images | (360/45 – 1 = 8 – 1 = 7) |
| 30° | 11 images | (360/30 – 1 = 12 – 1 = 11) |
| 120° | 2 images | (360/120 – 1 = 3 – 1 = 2) |

🔁 **If Mirrors Are Facing Each Other (Angle = 0° or 180°):**

🌀 **Infinite Images are formed due to endless multiple reflections.**

🌀 अनंत आभासी छवियाँ बनती हैं, क्योंकि किरणें लगातार दोनों दर्पणों में परावर्तित होती रहती हैं।

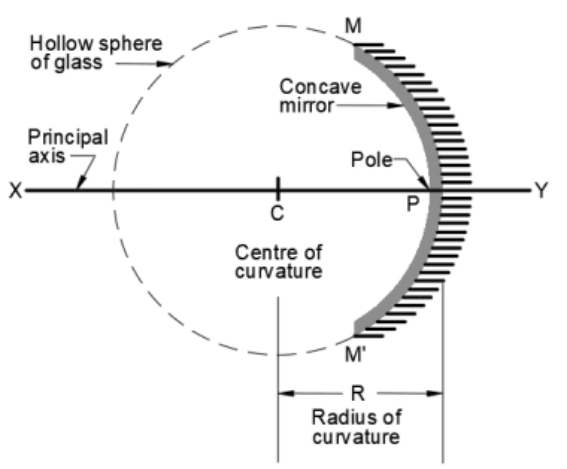
## spherical mirrors (गोलाकार दर्पण)

**1. definition | परिभाषा**

A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is part of a hollow sphere.
गोलाकार दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है।

**2. types of spherical mirrors | गोलाकार दर्पण के प्रकार**

- **concave mirror (अवतल दर्पण)** – Reflecting surface is curved inward like a cave.
  परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है (गुफा जैसी)।
- **convex mirror (उत्तल दर्पण)** – Reflecting surface is curved outward.
  परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है।



(a)

**3. important terms | महत्वपूर्ण पद**

1. **pole (P) | ध्रुव** – The center of the mirror surface.
   दर्पण की सतह का मध्य बिंदु।
2. **center of curvature (C) |** वक्रता केंद्र – The center of the sphere from which the mirror is cut.
   उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है।

3. **radius of curvature (R) |** वक्रता त्रिज्या – Distance between C and P.

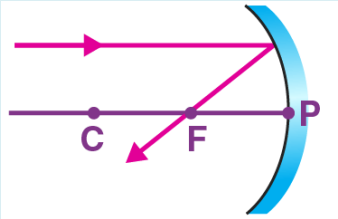
   C और P के बीच की दूरी (R = 2f)।

4. **principal axis | प्रमुख अक्ष –** The line passing through P and C.

   P और C से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा।

5. **focus (F) | फोकस –** Point where rays parallel to principal axis meet or appear to diverge.

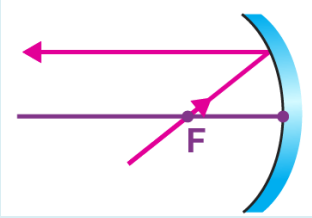
   जहाँ समांतर किरणें मिलती या बिखरती प्रतीत होती हैं।




6. **focal length (f)** | फोकस दूरी – Distance between P and F.

   P और F के बीच की दूरी (f = R/2)।

**4. ray diagram rules | किरण आरेख नियम**

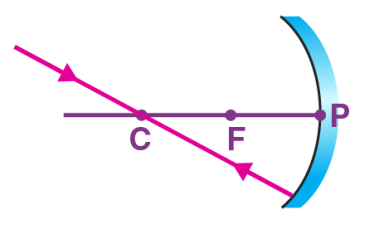



1. A ray parallel to principal axis passes through F.

   मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से होकर जाती है।

2. A ray through F becomes parallel after reflection.

   फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है।

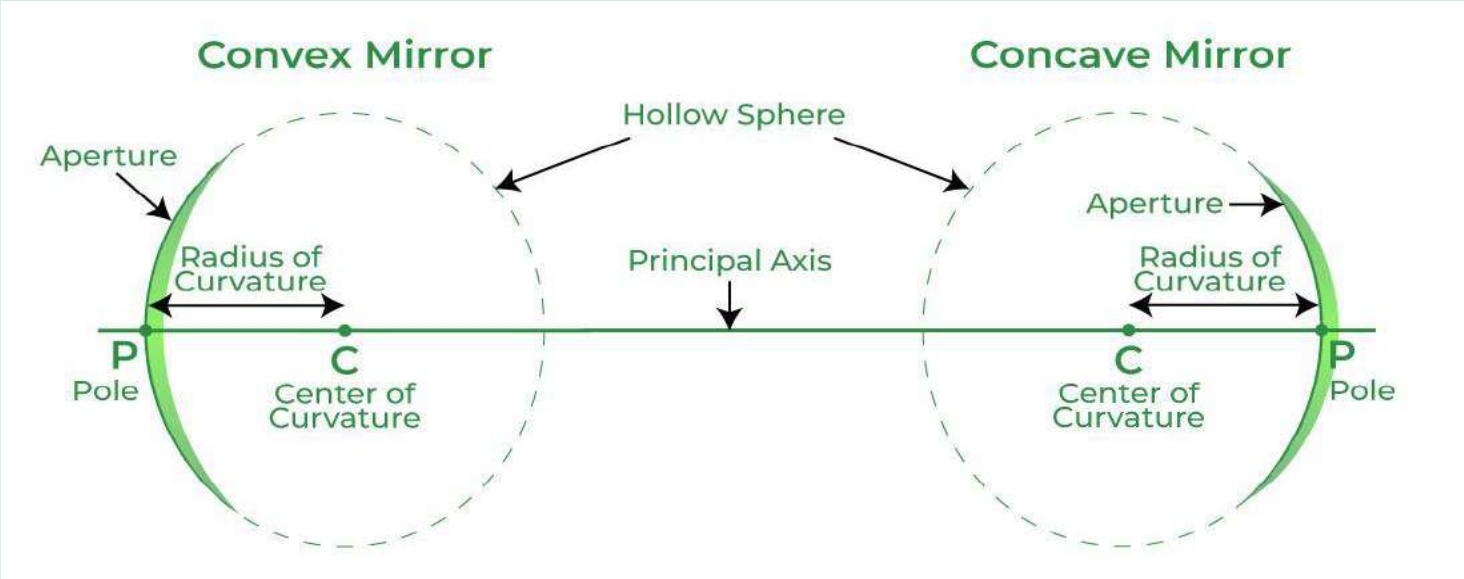



3. A ray through C reflects back on same path.

   C से गुजरने वाली किरण उसी मार्ग पर लौटती है।

4. A ray striking Pole reflects symmetrically.

   ध्रुव पर पड़ने वाली किरण समरूप परावर्तित होती है।



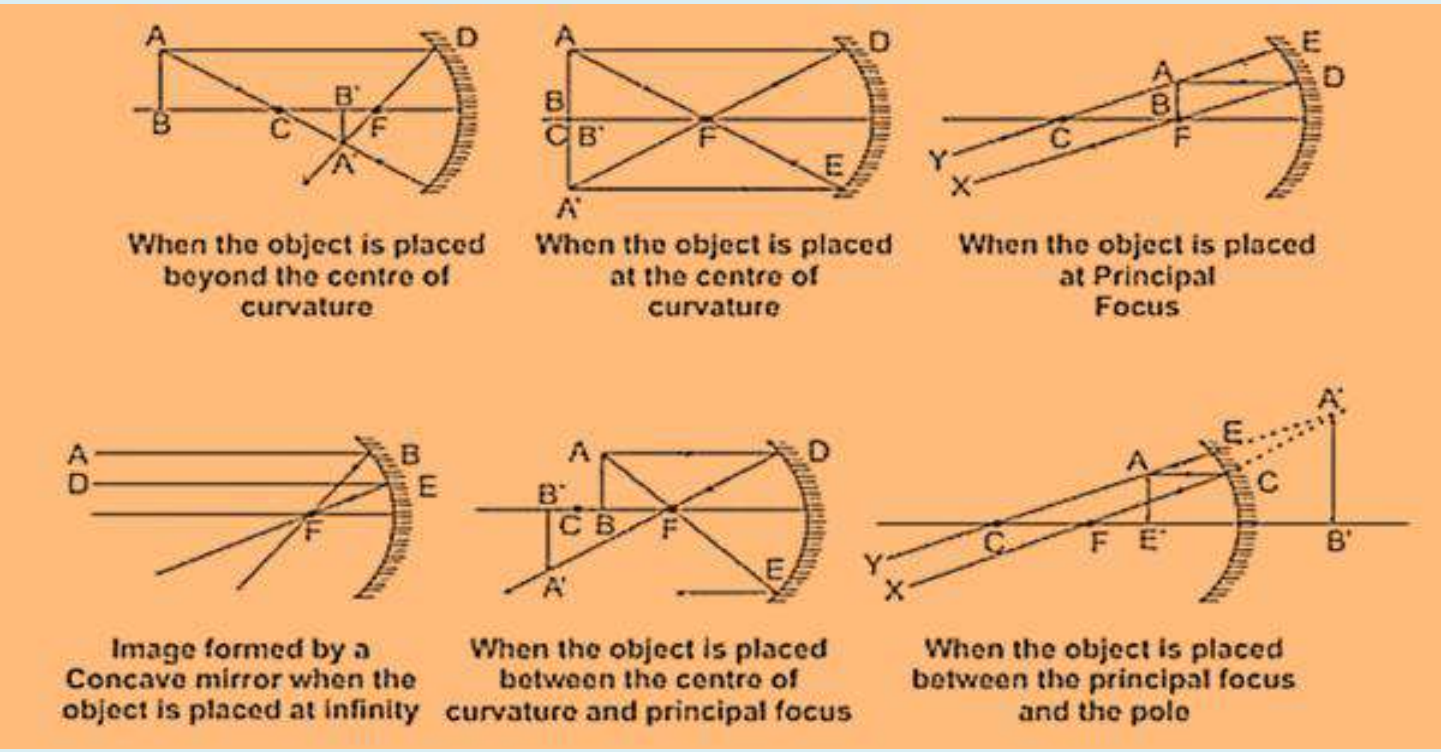

◆ **Concave Mirror (अवतल दर्पण) Uses:**

1. Shaving mirror | शेविंग दर्पण
2. Dental mirror | दंत चिकित्सकीय दर्पण
3. ENT and ophthalmology mirror | ईएनटी और नेत्र चिकित्सा में दर्पण
4. Solar cooker | सौर कूकर
5. Solar concentrator | सौर संकेन्द्रक
6. Reflector in telescope | दूरबीन में परावर्तक
7. Headlights of vehicles | वाहनों के हेडलाइट्स
8. Torch lights | टॉर्च लाइट्स
9. Searchlights | सर्चलाइट्स
10. Satellite dishes (parabolic mirror) | उपग्रह डिश (परावली दर्पण)

### Convex Mirror (उत्तल दर्पण) Uses:

1. Rear-view mirrors in vehicles | वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण
2. Side mirrors in vehicles | साइड मिरर
3. Security mirrors in shops | दुकानों में सुरक्षा दर्पण
4. Surveillance in malls | मॉल में निगरानी दर्पण
5. Traffic mirrors at blind turns | अंधे मोड़ों पर ट्रैफिक मिरर
6. ATM booth security mirrors | एटीएम बूथ में सुरक्षा दर्पण
7. Wide-angle street mirrors | चौड़ी दृष्टिकोण वाले सड़क दर्पण
8. Parking lots for wide view | पार्किंग स्थल में विस्तृत दृश्य हेतु
9. Intersection mirrors on roads | सड़कों पर चौराहे के दर्पण
10. Hospital corridor safety mirrors | अस्पताल गलियारे में सुरक्षा हेतु

### Image Formation by Concave Mirror | अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण



| 🔢 Object Position (वस्तु की स्थिति) | 🟦 Image Position (प्रतिबिंब की स्थिति) | 🟧 Image Size (प्रतिबिंब का आकार) | 🟥 Type & Nature of Image (प्रतिबिंब का प्रकार व प्रकृति) |
|---|---|---|---|
| **At Infinity (अनंत पर)** | At Focus (F) (फोकस पर) | Highly diminished (अत्यंत लघु) | Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा) |
| **Beyond Center (C से परे)** | Between F and C (F और C के बीच) | Diminished (लघु) | Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा) |
| **At Center (C पर)** | At C (C पर ही) | Same size (समान आकार) | Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा) |
| **Between C and F (C और F के बीच)** | Beyond C (C से परे) | Enlarged (बड़ा) | Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा) |
| **At Focus (F पर)** | At Infinity (अनंत पर) | Highly enlarged (अत्यधिक बड़ा) | Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा) |
| **Between Pole & Focus (P और F के बीच)** | Behind the mirror (दर्पण के पीछे) | Enlarged (बड़ा) | Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा) |

## 📘 Image Formation by Convex Mirror | उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण

| 🔢 Object Position (वस्तु की स्थिति) | 🟦 Image Position (प्रतिबिंब की स्थिति) | 🟧 Image Size (प्रतिबिंब का आकार) | 🟥 Type & Nature of Image (प्रतिबिंब का प्रकार व प्रकृति) |
|---|---|---|---|
| 1. At Infinity (अनंत पर) | At Focus (F) behind mirror (दर्पण के पीछे फोकस पर) | Highly diminished (अत्यंत लघु) | Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा) |
| 2. Between Infinity & Pole (अनंत और ध्रुव के बीच) | Between Pole & Focus behind mirror (दर्पण के पीछे P और F के बीच) | Diminished (लघु) | Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा) |

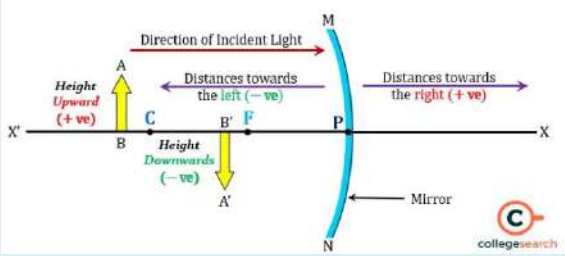
**Mirror Formula | दर्पण सूत्र**

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

👉 Where / जहाँ –

- **f = Focal length (फोकस दूरी)**

- **v = Image distance (प्रतिबिंब की दूरी)**
- **u = Object distance (वस्तु की दूरी)**




◆ Sign Convention | चिह्न नियम

1. Concave mirror → f is negative, Convex mirror →K, f is positive.

   अवतल दर्पण → f ऋणात्मक, उत्तल दर्पण → f धनात्मक

2. दर्पण का ध्रुव (Pole) मूल बिंदु (Origin) माना जाता है।
3. सभी **बाएं दिशा में मापी गई दूरी** (left side) **ऋणात्मक (Negative)** मानी जाती है।
4. सभी **दाएं दिशा में मापी गई दूरी** (right side) **धनात्मक (Positive)** होती है।

◆ **Magnification Formula | आवर्धन सूत्र**

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

m = Magnification (आवर्धन)

$h_i$ = Height of image (प्रतिबिंब की ऊँचाई)

$h_0$ = Height of object (वस्तु की ऊँचाई)

v = Distance of image from mirror (प्रतिबिंब की दूरी)

u = Distance of object from mirror (वस्तु की दूरी)

◆ **Important Cases of Magnification | आवर्धन के प्रमुख स्थितियाँ:**

👉 If m > 1 → Image is enlarged | प्रतिबिंब बड़ा होता है

👉 If m < 1 → Image is diminished | प्रतिबिंब छोटा होता है

👉 If m = 1 → Image is of same size as object | प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होता है

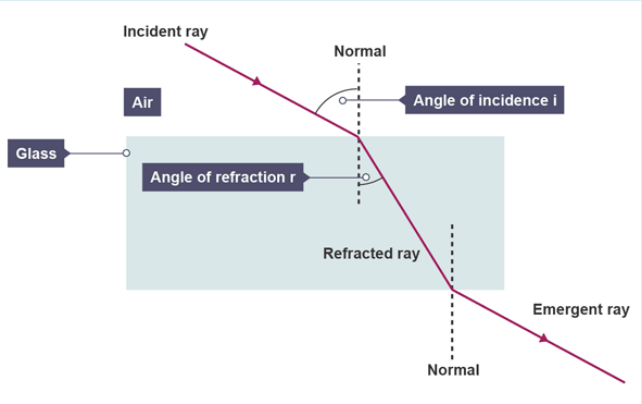
👉 If m is negative → Image is real and inverted | प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है

👉 If m is positive → Image is virtual and erect | प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है

| Object Position | Mirror Type | Magnification M | Nature of Image (प्रतिबिंब की प्रकृति) |
|---|---|---|---|
| Object beyond C | Concave | M < 1 (Negative) | Real, Inverted, Diminished (वास्तविक, उल्टा, छोटा) |
| Object at C | Concave | M = 1 (Negative) | Real, Inverted, Same Size (वास्तविक, उल्टा, समान आकार) |
| Object between C & F | Concave | M > 1 (Negative) | Real, Inverted, Enlarged (वास्तविक, उल्टा, बड़ा) |
| Object at F | Concave | M = ∞ (Negative) | Real, Inverted, Highly Enlarged (वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक बड़ा) |
| Object between F & P | Concave | M > 1 (Positive) | Virtual, Erect, Enlarged (आभासी, सीधा, बड़ा) |
| Any position | Convex | 0 < M < 1 (Positive) | Virtual, Erect, Diminished (आभासी, सीधा, छोटा) |

| विशेषता / Feature | Rarer Medium (विरल माध्यम) | Denser Medium (सघन माध्यम) |
|---|---|---|
| **घनत्व (Density)** | कम घनत्व होता है (Lower density) | अधिक घनत्व होता है (Higher density) |
| **कणों की निकटता (Particle arrangement)** | कण एक-दूसरे से दूर होते हैं (Particles are loosely packed) | कण एक-दूसरे के निकट होते हैं (Particles are closely packed) |
| **प्रकाश की चाल (Speed of light)** | प्रकाश की चाल अधिक होती है (Light travels faster) | प्रकाश की चाल कम होती है (Light travels slower) |
| **अपवर्तनांक (Refractive Index)** | कम अपवर्तनांक (Lower refractive index) | अधिक अपवर्तनांक (Higher refractive index) |
| **उदाहरण (Example)** | वायु (Air), निर्वात (Vacuum) | जल (Water), काँच (Glass), हीरा (Diamond) |

## ◇ What is Refraction? | प्रकाश का अपवर्तन क्या है?




👉 **Refraction means bending of light when it passes from one medium to another.**
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है – इसी को अपवर्तन कहते हैं।

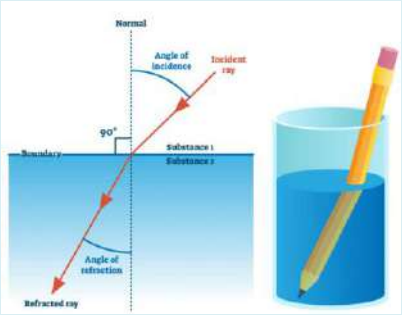
👉 **Refraction occurs due to change in speed of light in different media.**
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति बदलती है, इसी कारण अपवर्तन होता है।

👉 **When light passes from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal.**
जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो वह लम्बवत (**normal**) की ओर मुड़ता है।

👉 **When light passes from a denser to a rarer medium, it bends away from the normal.**
जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आता है, तो वह लम्बवत से दूर मुड़ता है।

**"अपवर्तन में गति, दिशा और तरंगदैर्ध्य बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति और रंग समान रहते हैं।"**
**In refraction, speed, direction and wavelength change, but frequency and color remain constant.**

### Examples of Refraction of Light | प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण




👉 A pencil appearing bent in a glass of water.
पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है।

👉 A coin in water appears raised from its original position.
पानी में पड़ा सिक्का ऊँचा दिखाई देता है।

👉 A straw looks broken at the surface of a glass of juice.
रस के गिलास में स्ट्रॉ मुड़ी हुई या टूटी हुई लगती है।

👉 Light bends while entering water from air.
हवा से पानी में जाने पर प्रकाश मुड़ता है।

👉 Objects under water appear closer than they actually are.
पानी में डूबी वस्तुएँ वास्तविक से पास लगती हैं।

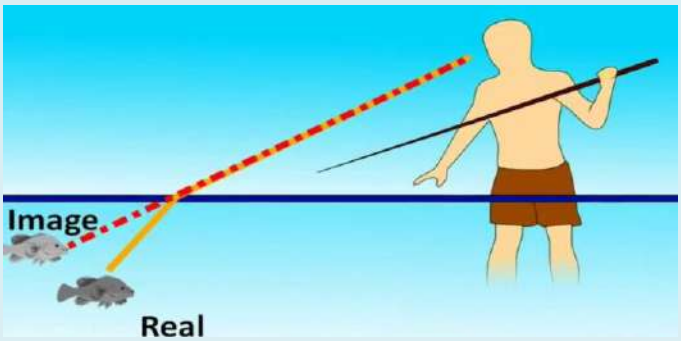
👉 Mirage in desert (optical illusion of water).
रेगिस्तान में मृगतृष्णा (पानी का भ्रम) बनता है।

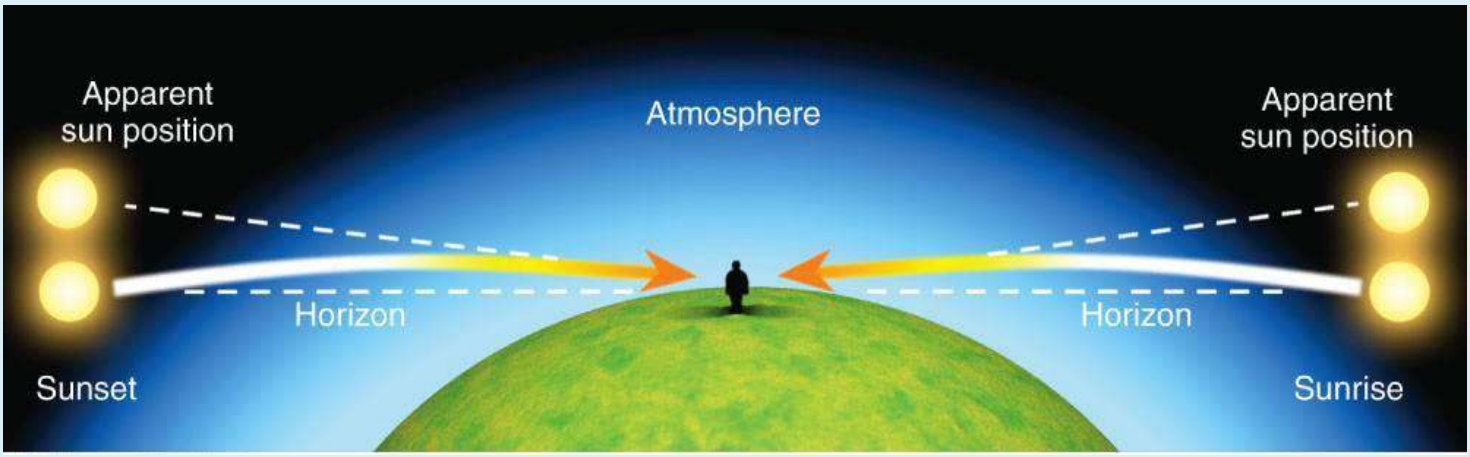
👉 Lenses in spectacles or magnifying glass.
ऐनक या आवर्धक लेंस अपवर्तन पर आधारित होते हैं।

👉 Rainbow formation after rain due to water droplets.
बारिश के बाद इंद्रधनुष का बनना – जल की बूंदों में अपवर्तन।

👉 Prism bends white light into seven colors.
प्रिज़्म सफेद प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करता है।

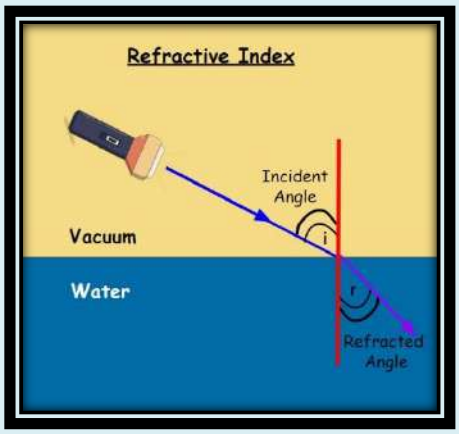
👉 Fish in water appear at a different position than actual.
पानी में मछली अपनी वास्तविक जगह से अलग दिखाई देती है।



## 🔷 अपवर्तनांक (Refractive Index)

### 📘 परिभाषा | Definition




👉 **Refractive Index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in a given medium.**
अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की गति की तुलना में निर्वात में प्रकाश की गति का अनुपात होता है।

👉 **It indicates how much the light slows down in a medium.**
यह दर्शाता है कि प्रकाश उस माध्यम में कितनी धीमी हो जाती है।

### 📐 सूत्र | Formula

$$n = \frac{c}{v}$$

index of refraction; velocity of light in vacuum; velocity of light in the medium

- ***n*** = अपवर्तनांक (**Refractive Index**)
- ***c*** = निर्वात में प्रकाश की गति (**Speed of light in vacuum**)
- ***v*** = माध्यम में प्रकाश की गति (**Speed of light in medium**)

### 📊 प्रकार | Types

👉 **Absolute Refractive Index (परम अपवर्तनांक):**
जब प्रकाश **निर्वात** से किसी माध्यम में जाता है।

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

👉 **Relative Refractive Index (सापेक्ष अपवर्तनांक):**
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है।

### 🧠 याद रखें | Remember

👉 जितना अधिक अपवर्तनांक, उतना अधिक प्रकाश की गति में कमी।
**Higher the refractive index, slower the light in that medium.**

👉 अपवर्तनांक हमेशा **1** से अधिक होता है (सिवाय निर्वात के)।

**Refractive index is always >1 (except vacuum).**

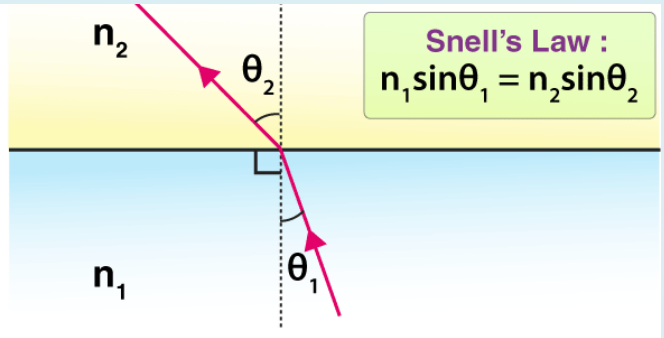
| Material medium | Refractive index | Material medium | Refractive index |
|---|---|---|---|
| Air | 1.0003 | Canada Balsam | 1.53 |
| Ice | 1.31 | | |
| Water | 1.33 | Rock salt | 1.54 |
| Alcohol | 1.36 | | |
| Kerosene | 1.44 | Carbon disulphide | 1.63 |
| Fused quartz | 1.46 | Dense flint glass | 1.65 |
| Turpentine oil | 1.47 | Ruby | 1.71 |
| Benzene | 1.50 | Sapphire | 1.77 |
| Crown glass | 1.52 | Diamond | 2.42 |

## Snell's Law (स्नेल का नियम)

👉 **परिभाषा | Definition:**

**Snell's Law defines the relationship between the angles of incidence and refraction when light passes from one medium to another.**

स्नेल का नियम तब लागू होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और यह आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है।




- 1621 में, विलेब्रोर्ड स्नेल ने **अपवर्तन के नियम** की खोज की, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहा जाता है।
- **In 1621, Willebrord Snell discovered the law of refraction, hence it is called Snell's law.**

👉 **सूत्र | Formula:**

**$n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$**

जहाँ:

👉 **$n_1$ =** पहले माध्यम का अपवर्तनांक (**Refractive index of first medium)**

👉 **$n_2$ =** दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक (**Refractive index of second medium)**

👉 **i =** आपतन कोण (**Angle of incidence)**

👉 **r =** अपवर्तन कोण (**Angle of refraction**

$$n = \frac{\text{speed in medium A}}{\text{speed in medium B}} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c}{v}$$

## ◇ Total Internal Reflection (TIR) – पूर्ण आंतरिक परावर्तन

👉 **When a light ray traveling from a denser medium to a rarer medium strikes the interface at an angle greater than the critical angle, it gets completely reflected back into the denser medium.**

जब प्रकाश एक **सघन माध्यम से विरल माध्यम** की ओर जाता है और आपतन कोण **क्रांतिक कोण से अधिक** होता है, तो किरण **पूरी तरह वापस सघन माध्यम में परावर्तित** हो जाती है — यही **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** कहलाता है।

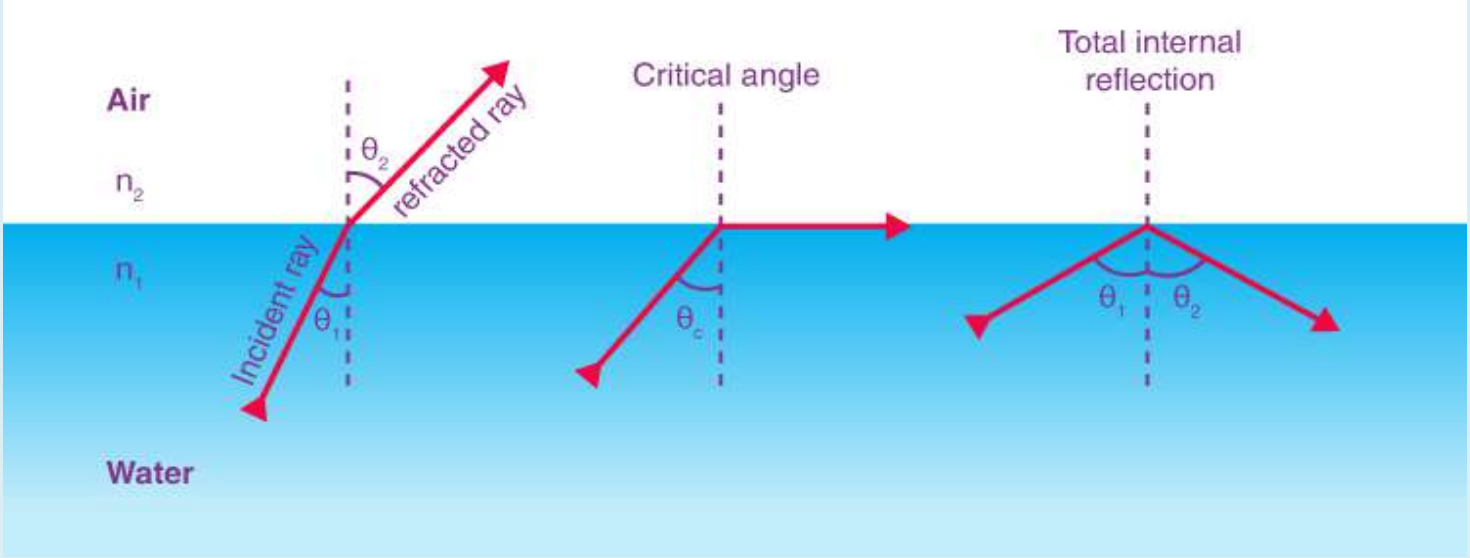
📐 **Conditions for TIR | पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें**

👉 **1. Light must travel from denser to rarer medium.**

प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।

👉 **2. Angle of incidence must be greater than the critical angle (i > C).**

आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।




📊 **Formula of Critical Angle (क्रांतिक कोण का सूत्र)**

**C =** क्रांतिक कोण (**Critical Angle**)

**$n_1$ =** सघन माध्यम का अपवर्तनांक

**$n_2$ =** विरल माध्यम का अपवर्तनांक

**($n_1 > n_2$** होना चाहिए)

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

Examples of TIR | पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण

👉 Optical fibers carry data using TIR.
ऑप्टिकल फाइबर TIR की मदद से डेटा ट्रांसफर करते हैं।

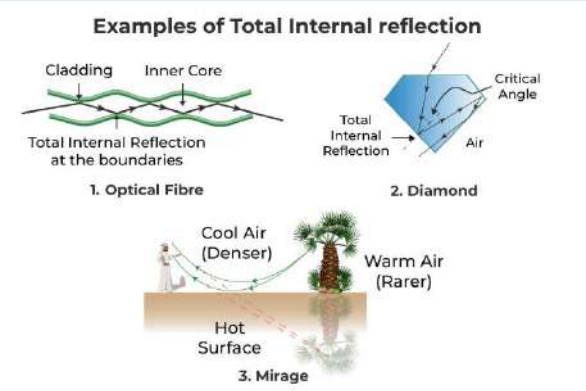
👉 Mirage formation in deserts is due to TIR.
रेगिस्तान में मृगतृष्णा TIR के कारण बनती है।

👉 Diamond sparkles because of repeated TIR inside.
हीरे की चमक उसके अंदर बार-बार होने वाले पूर्ण परावर्तन से होती है।

👉 Endoscopes use TIR to see inside the human body.
एंडोस्कोप मानव शरीर के भीतर देखने के लिए TIR का उपयोग करते हैं।

👉 Prism reflectors in periscopes work on TIR.
पेरिस्कोप में प्रिज़्म दर्पण TIR पर आधारित होते हैं।

👉 Rain sensors in cars detect water using TIR.
कारों में रेन सेंसर TIR का उपयोग करके पानी की पहचान करते हैं।



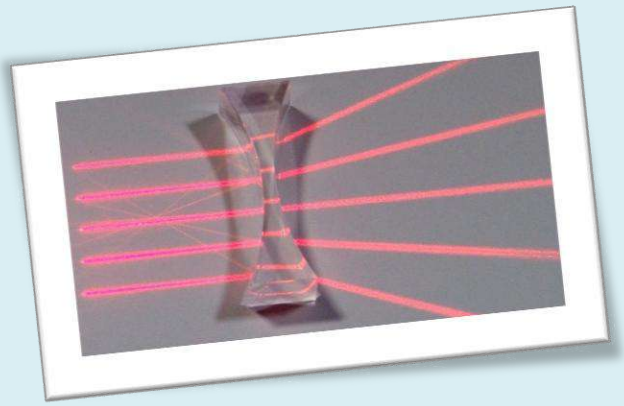
👉 Shining of water surface seen from underwater.
पानी के अंदर से सतह पर झिलमिलाहट TIR के कारण होती है।

👉 Glass rod appears like a mirror at specific angles.
एक खास कोण पर कांच की छड़ दर्पण जैसी दिखाई देती है।

👉 Binoculars and telescopes use prisms based on TIR.
दूरबीन और टेलीस्कोप में प्रिज़्म TIR पर आधारित होते हैं।

👉 Decorative glass beads reflect light using TIR.
सजावटी कांच की मोतियाँ TIR द्वारा प्रकाश को परावर्तित करती हैं

## Lens (लेंस)



👉 **A lens is a transparent optical device.**
लेंस एक पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र होता है।

👉 **It is bounded by at least one curved surface.**
यह कम से कम एक वक्र (**curved**) सतह से घिरा होता है।

👉 **Lenses are made of transparent materials like glass or plastic.**
लेंस काँच या प्लास्टिक जैसे पारदर्शी पदार्थों से बनाए जाते हैं।

👉 **It refracts (bends) light rays as they pass through it.**
यह प्रकाश किरणों को अपने माध्यम से गुजरने पर अपवर्तित (मोड़ता) करता है।

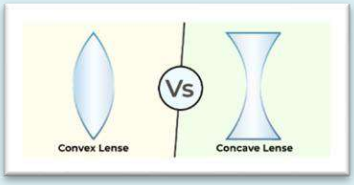
👉 **Depending on the curvature, a lens can either converge or diverge light rays.**
वक्रता के अनुसार, लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र (**converge**) या विचलित (**diverge**) कर सकता है।

👉 **Lenses are used in devices like cameras, spectacles, microscopes, and telescopes.**
लेंस का उपयोग कैमरा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी (**microscope**) और दूरबीन (**telescope**) जैसे उपकरणों में होता है।

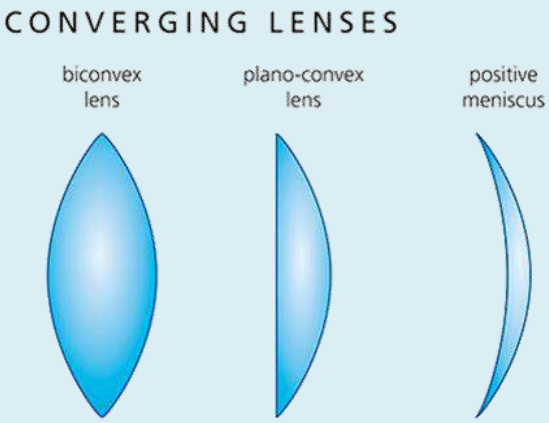
🔍 Types of Lens | **लेंस के प्रकार**

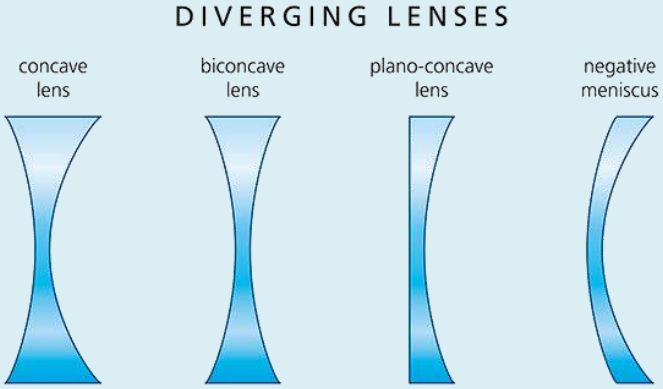
| Lens Type (लेंस का प्रकार) | Surface Description (सतह का वर्णन) | Light Behavior (प्रकाश का व्यवहार) | Image Nature (प्रतिबिंब का प्रकार) |
|---|---|---|---|
| **Convex Lens (उत्तल लेंस)** | दोनों सतह बाहर की ओर उभरी होती हैं (**Both surfaces bulge outward**) | प्रकाश किरणों को **एकत्र (Converge)** करता है | वास्तविक या आभासी दोनों हो सकते हैं (**Real or Virtual**) |
| **Concave Lens (अवतल लेंस)** | दोनों सतह अंदर की ओर धँसी होती हैं (**Both surfaces curve inward**) | प्रकाश किरणों को **विकिरित (Diverge)** करता है | हमेशा आभासी (**Always Virtual**) |

### Types of Convex Lens (उत्तल लेंस के प्रकार)




| Lens Name (लेंस का नाम) | Surface Description (सतह का वर्णन) | Example (उदाहरण) |
|---|---|---|
| **Biconvex Lens द्वि-उत्तल लेंस** | दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी होती हैं (**Both surfaces are outwardly curved**) | मैग्निफाइंग ग्लास (**Magnifying Glass**), कैमरा लेंस |
| **Plano-Convex Lens सम-उत्तल लेंस** | एक सतह समतल और दूसरी उत्तल होती है (**One side is plane, other is convex**) | प्रोजेक्टर लेंस, लेज़र फोकसिंग उपकरण |
| **Concavo-Convex Lens अवतल-उत्तल लेंस** | एक सतह अवतल और दूसरी उत्तल होती है (**One side is concave, other is convex**) | चश्मे के विशेष **corrective** लेंस, टेलीस्कोपिक सिस्टम |




### Types of Concave Lens (अवतल लेंस के प्रकार)

| No. | Lens Name (लेंस का नाम) | Surface Description (सतह का वर्णन) | Example (उदाहरण) |
|---|---|---|---|
| 1. | **Biconcave Lens द्वि-अवतल लेंस** | दोनों सतहें अंदर की ओर धंसी होती हैं (**Both surfaces are inwardly curved**) | मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) के चश्मे, लेज़र बीम फैलाने वाले उपकरण |
| 2. | **Plano-Concave Lens सम-अवतल लेंस** | एक सतह समतल और दूसरी अवतल होती है (**One side is plane, other is concave**) | प्रकाश को फैलाने वाले सिस्टम, लेज़र डायोड लेंस |
| 3. | **Convexo-Concave Lens उत्तल-अवतल लेंस** | एक सतह उत्तल और दूसरी अवतल होती है (**One side is convex, other is concave**) | विशेष प्रकाशीय संतुलन उपकरण, प्रकाश की दिशा मोड़ने वाले सिस्टम |

🔍 **Parts of a Lens / लेंस के भाग**

**1. Optical Centre / प्रकाशीय केंद्र**

➡ यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है।

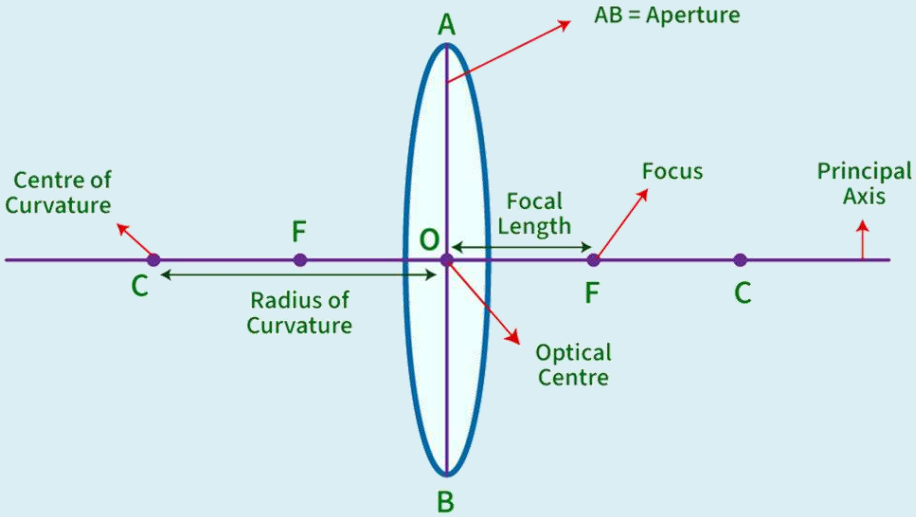
➡ इस बिंदु से गुजरने वाली कोई भी किरण बिना किसी विक्षेपण (**deviation**) के सीधी निकलती है।

**It is the central point of the lens. Any light ray passing through it goes undeviated.**

**2. Principal Axis / प्रमुख अक्ष**

➡ यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ती है।

**It is an imaginary line passing through the optical centre and the centres of curvature of the lens.**




**3. Focus (F) / फोकस**

➡ फोकस वह बिंदु होता है जहाँ समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद

**— Convex lens में मिलती हैं (real focus)**

**— Concave lens में मिलती प्रतीत होती हैं (virtual focus)**

**Focus is the point where rays either meet (convex) or appear to diverge from (concave).**

🟢 **Convex Lens (उत्तल लेंस):** फोकस वास्तविक होता है → **धनात्मक (Positive)**

🔴 **Concave Lens (अवतल लेंस):** फोकस आभासी होता है → **ऋणात्मक (Negative)**

**4. Focal Length (f) / फोकस दूरी**

➡ यह प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी होती है।

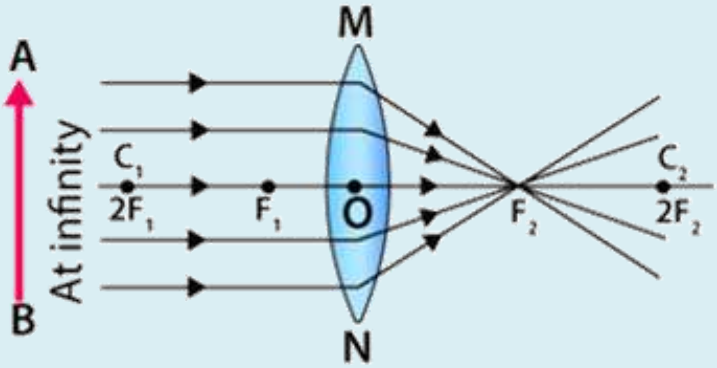
**It is the distance between the optical centre and the focus of the lens.**

🟢 **Convex Lens में focal length होती है + (Positive)**

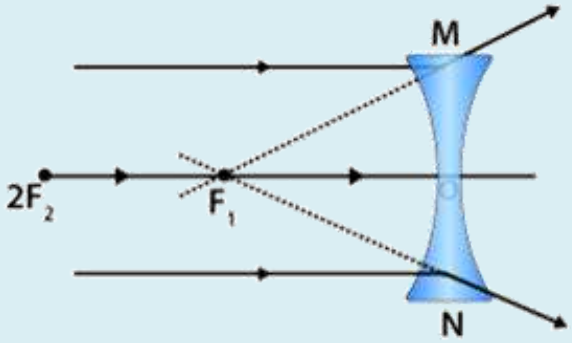
🔴 **Concave Lens में focal length होती है – (Negative)**



BACK TO INDEX




Convex Lens




Concave Lens

**5. Centre of Curvature / वक्रता केंद्र**

➡ लेंस की प्रत्येक सतह (**surface**) का अपना अलग वक्रता केंद्र होता है **Each curved surface of the lens is part of a sphere with its own centre of curvature.**

⚠️ **Sign** इस पर निर्भर करता है कि वक्रता केंद्र **principal axis** की किस ओर है:

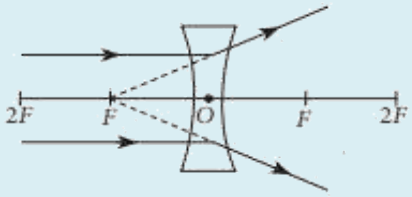
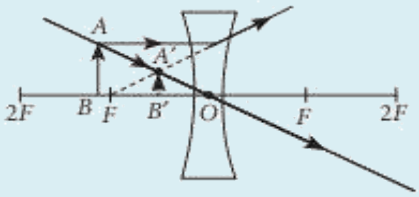
- दाईं ओर → **धनात्मक (Positive)**
- बाईं ओर → **ऋणात्मक (Negative)**

**6. Aperture / छिद्र आकार**

➡ यह वह क्षेत्र होता है जिससे होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है।

**Aperture is the effective circular opening of the lens through which light enters.**

○ यह एक भौतिक आकार है – **इसका कोई sign नहीं होता।**

| Concave lens | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ray diagram | Position of object | Position of image | Nature of image |
| (a) |   $u = -ve$, $v = -ve$ and $f = -ve$ | At infinity | At $F$ | Virtual, erect and highly diminished |
| (b) |   $u = -ve$, $v = -ve$ and $f = -ve$ | Between infinity and $O$ | Between $F$ and $O$ | Virtual, erect and diminished |



BACK TO INDEX

| 📍 वस्तु की स्थिति (Object Position) | 📸 प्रतिबिंब कहाँ बनता है (Image Location) | 🔍 आकार (Size) | 🔁 प्रकार (Type) | 🔄 प्रकृति (Nature) |
|---|---|---|---|---|
| **At infinity / अनंत पर** | At focus (F) फोकस पर | Point-sized / बिंदु आकार | Real / वास्तविक | Inverted / उल्टा |
| **Beyond 2F / 2F के बाहर** | Between F and 2F F और 2F के बीच | Smaller / छोटा | Real / वास्तविक | Inverted / उल्टा |
| **At 2F / 2F पर** | At 2F / 2F पर | Same size / समान आकार | Real / वास्तविक | Inverted / उल्टा |
| **Between F and 2F F और 2F के बीच** | Beyond 2F / 2F से आगे | Larger / बड़ा | Real / वास्तविक | Inverted / उल्टा |
| **At F / F पर** | At infinity अनंत पर | Highly enlarged अत्यधिक बड़ा | No real image / वास्तविक प्रतिबिंब नहीं | – |
| **Between F and Optical Centre F और प्रकाशीय केंद्र के बीच** | Same side of lens लेंस के उसी ओर | Enlarged बड़ा | Virtual / आभासी | Erect / सीधा |

📊 **Image Formation by Convex Lens / उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण**

🔷 **1. Lens Formula / लेंस सूत्र**

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

📘 **Where:**

- ***f* = Focal length of the lens |** लेंस की फोकस दूरी
- ***v* = Distance of image from the lens |** प्रतिबिंब की दूरी
- ***u* = Distance of object from the lens |** वस्तु की दूरी

📌 **All distances are measured from the optical centre**

सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र (**optical centre**) से मापी जाती हैं।

🔷 **2. Sign Convention / चिन्ह नियम**

☑ **Object distance (u) is always negative**

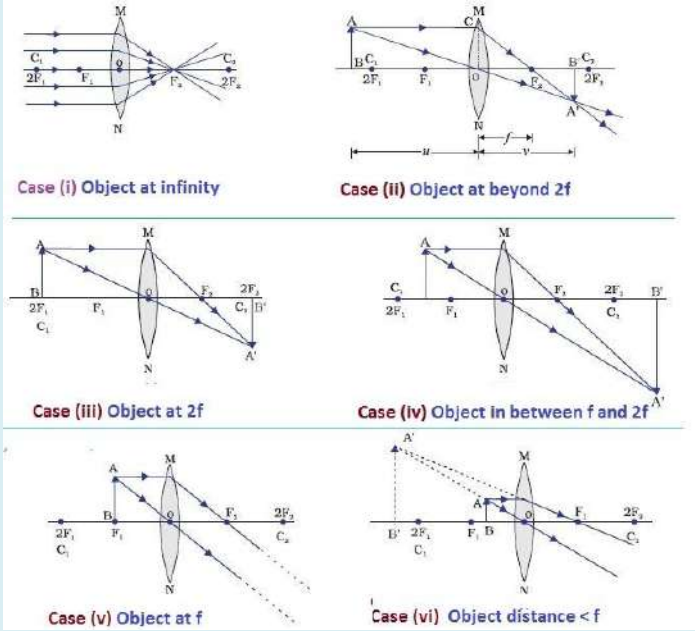
**वस्तु की दूरी (u)** हमेशा **ऋणात्मक** मानी जाती है।

☑ **Convex lens (उत्तल लेंस):**

- ***f* is positive** (धनात्मक)
- **Forms real/inverted or virtual/erect image depending on object position**

☑ **Concave lens (अवतल लेंस):**

- ***f* is negative** (ऋणात्मक)
- **Always forms virtual, erect, diminished image**




🔷 **3. Magnification Formula / आवर्धन सूत्र**

📘 **Where:**

- *M* = Magnification / **आवर्धन**
- *hi* = Height of image / **प्रतिबिंब की ऊँचाई**
- *ho* = Height of object / **वस्तु की ऊँचाई**
- v, u = Image and object distance (from optical centre)

$$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$$

## 🔷 Power of a Lens (P) | लेंस की शक्ति (P)

👉 The power of a lens is its ability to converge or diverge light rays.
लेंस की शक्ति वह क्षमता है जिससे वह प्रकाश किरणों को समाहित (converge) या अपसारित (diverge) करता है।

👉 It is defined as the reciprocal of focal length (in meters).
लेंस की शक्ति फोकस दूरी (मीटर में) के व्युत्क्रम के बराबर होती है।

📐 **सूत्र | Formula**

$$P = \frac{100}{f}$$

P = Power of lens (in dioptre)
f = Focal length of lens (in cm)

$$P = \frac{1}{f(\text{in metres})}$$

📏 **मात्रक | Unit**

👉 SI Unit of power = Dioptre (D)
1 Dioptre = Power of a lens whose focal length is 1 metre
1 डायॉप्टर = उस लेंस की शक्ति जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो।

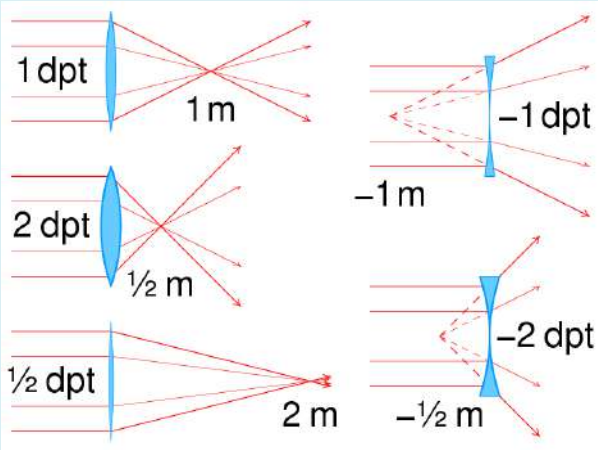
**Positive and Negative Power | धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति**

👉 Convex lens (उत्तल लेंस):

- Power is positive
- Converging lens

👉 Concave lens (अवतल लेंस):

- Power is negative
- Diverging lens

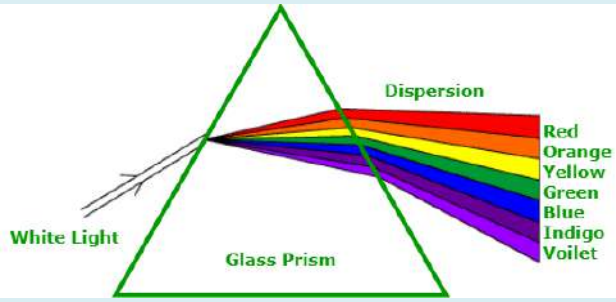



## 🌈 Dispersion of Light / प्रकाश का वर्ण विक्षेपण

🔹 **Definition / परिभाषा:**

Dispersion of light is the splitting of white light into its seven colours (VIBGYOR) when it passes through a prism.

प्रिज़्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के सात रंगों (VIBGYOR) में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।




🔹 **Discovered by / खोजकर्ता:**

Discovered by Sir Isaac Newton in 1666.

सन् 1666 में सर आइज़क न्यूटन ने इस घटना की खोज की थी।

🔹 **Why Dispersion Occurs? / वर्ण विक्षेपण क्यों होता है?**

Because each colour of light has different wavelength and bends by a different angle during refraction.

क्योंकि हर रंग की तरंगदैर्ध्य अलग होती है, इसलिए वे अपवर्तन के समय अलग-अलग कोणों पर मुड़ते हैं।

### VIBGYOR Colours / सात रंग (VIBGYOR):

- Violet (बैंगनी) → bends most → सबसे अधिक झुकता है
- Indigo (जामुनी)
- Blue (नीला)
- Green (हरा)
- Yellow (पीला)
- Orange (नारंगी)
- Red (लाल) → bends least → सबसे कम झुकता है

| Color | Wavelength |
|---|---|
| violet | 380–450 nm |
| blue | 450–495 nm |
| green | 495–570 nm |
| yellow | 570–590 nm |
| orange | 590–620 nm |
| red | 620–750 nm |

📌 Violet has shortest wavelength (~400 nm) | बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है (~400 nm)

📌 Red has longest wavelength (~700 nm) | लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है (~700 nm)

### Process / प्रक्रिया:

White light enters prism → Refraction occurs → Different colours bend differently → Spectrum is formed.

श्वेत प्रकाश प्रिज़्म में प्रवेश करता है → अपवर्तन होता है → अलग-अलग रंग भिन्न कोणों पर मुड़ते हैं → स्पेक्ट्रम बनता है।

### Spectrum / वर्णपट:

The band of seven colours formed is called Spectrum.

सात रंगों की बनी पट्टी को वर्णपट (Spectrum) कहते हैं।

### Formulas / सूत्र

**1. Refractive Index / अपवर्तनांक:**

i = Angle of incidence | आपतन कोण

r = Angle of refraction | अपवर्तन कोण

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$

**2. Angle of Deviation / विचलन कोण:**

δ = Deviation angle | विचलन कोण

A = Prism angle | प्रिज़्म का कोण

e = Emergence angle | निर्गमन कोण

$$\delta = i + e - A$$

**3. Minimum Deviation / न्यूनतम विचलन:**

$\delta_m$ = Minimum deviation angle | न्यूनतम विचलन कोण

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+\delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

🌈 **प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या समान रहता है और क्या बदलता है?**

☑ 👉 **What Remains Same / क्या समान रहता है?**

👉 Frequency remains same / आवृत्ति समान रहती है

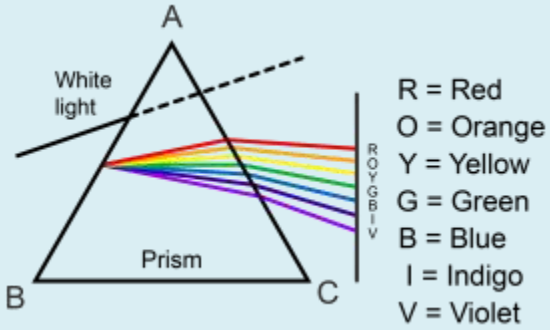
The frequency of light does not change during dispersion.

वर्ण विक्षेपण के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है।

👉 Energy remains conserved / ऊर्जा संरक्षित रहती है

The total energy of light remains the same; it just gets distributed among the seven colours.

प्रकाश की कुल ऊर्जा सात रंगों में विभाजित हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती।




✕ 👉 **What Changes / क्या बदलता है?**

👉 Wavelength changes / तरंगदैर्ध्य बदलती है

Each colour has a different wavelength in the medium.

हर रंग की तरंग दैर्ध्य माध्यम में अलग होती है।

👉 Speed of light changes / प्रकाश की गति बदलती है

Speed of light depends on the wavelength → violet is slower, red is faster.

प्रकाश की गति तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है – बैंगनी धीमी और लाल तेज।

👉 Direction or Angle changes / दिशा या कोण बदलता है

Each colour bends at a different angle due to different speeds.

हर रंग अलग कोण पर मुड़ता है क्योंकि उसकी गति अलग होती है।

## 🌈 इन्द्रधनुष (Rainbow)

👉 **इन्द्रधनुष,** वर्षा के पश्चात् आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक **प्राकृतिक स्पेक्ट्रम** है।

**Rainbow is a natural spectrum visible in microscopic particles of water in the sky after rain.**

👉 इन्द्रधनुष वायुमण्डल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूँदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के **वर्ण विक्षेपण (Dispersion)** के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव **सूर्य की विपरीत दिशा में** बनता है।

**Rainbow is formed due to the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere, and it always appears in the direction opposite to the Sun.**

इन्द्रधनुष दो प्रकार के होते हैं:**Rainbow is of two types:**

1. **प्राथमिक इन्द्रधनुष (Primary Rainbow)**
2. **द्वितीयक इन्द्रधनुष (Secondary Rainbow)**

## प्राथमिक इन्द्रधनुष (Primary Rainbow)

👉 **परिभाषा** | Definition:

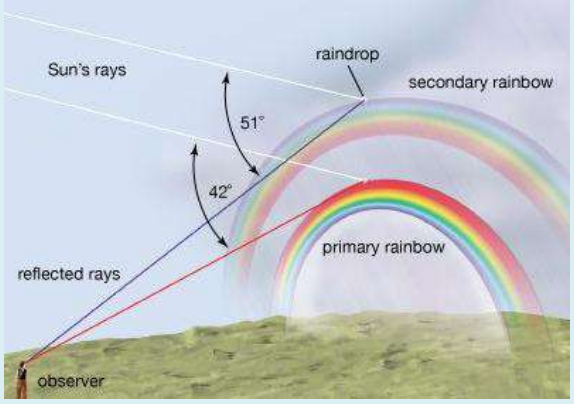
**प्राथमिक इन्द्रधनुष वह मुख्य इन्द्रधनुष होता है जो वर्षा के बाद सामान्यतः दिखाई देता है।**

Primary rainbow is the main rainbow that is commonly seen after rain.

👉 **गठन की प्रक्रिया** | Formation Process:

**यह सूर्य के प्रकाश के एक बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है।**

It is formed due to one internal reflection, two refractions, and dispersion of sunlight.




👉 **रंगों का क्रम** | Order of Colors:

**इसमें रंगों का क्रम लाल (बाहर) से बैंगनी (अंदर) तक होता है।**

The color sequence is Red (outside) to Violet (inside).

👉 **दृश्य कोण** | Viewing Angle:

**यह इन्द्रधनुष लगभग** 42° **कोण पर दिखाई देता है।**

This rainbow appears at an angle of about 42 degrees.

👉 **स्थिति** | Position:

**इन्द्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, और सूर्य पीठ के पीछे होता है।**

The rainbow always forms in the direction opposite to the Sun, with the Sun behind the observer.

### 🌈 द्वितीयक इन्द्रधनुष | Secondary Rainbow

👉 **परिभाषा** | Definition:

**द्वितीयक इन्द्रधनुष वह इन्द्रधनुष होता है जो मुख्य (प्राथमिक) इन्द्रधनुष के बाहर, थोड़ा फीका और रंगों के उल्टे क्रम में दिखाई देता है।**

Secondary rainbow is the fainter rainbow that appears outside the primary rainbow, with reversed color order.

👉 **गठन की प्रक्रिया** | Formation Process:

**यह सूर्य के प्रकाश के दो बार आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है।**

It is formed due to two internal reflections, two refractions, and dispersion of sunlight.

👉 **रंगों का क्रम** | Order of Colors:

**इसमें रंगों का क्रम बैंगनी (बाहर) से लाल (अंदर) होता है – यानी प्राथमिक इन्द्रधनुष से उल्टा।**

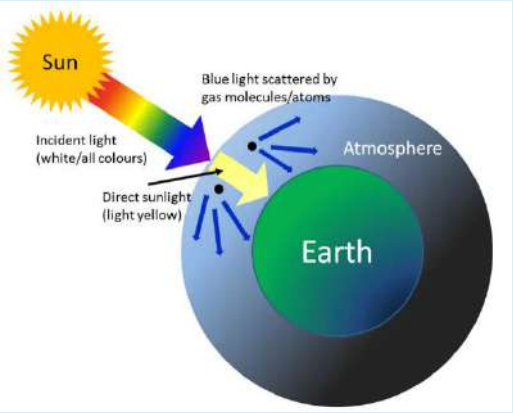
The color sequence is Violet (outside) to Red (inside) – reverse of primary rainbow.

👉 **दृश्य कोण** | Viewing Angle:

**यह इन्द्रधनुष लगभग** 51° **कोण पर दिखाई देता है।**

This rainbow appears at an angle of about 51 degrees.

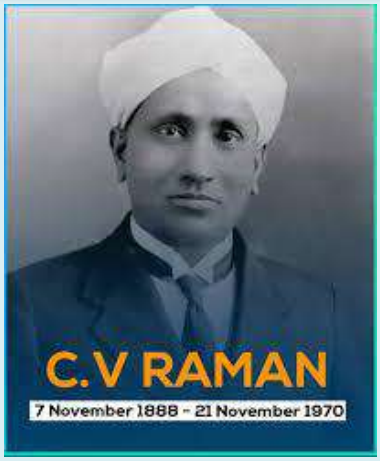
## 🌟 प्रकाश का प्रकीर्णन | Scattering of Light




👉 **प्रकीर्णन की परिभाषा** | Definition of Scattering:

**प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित अणुओं, गैसों या धूल के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं।**

Scattering of light is the process in which light rays strike the molecules, gases, or dust particles present in the atmosphere and spread in different directions.




👉 **C. V. Raman** का योगदान **| Contribution of C. V. Raman:**

**सन्** 1928 **में डॉ. सी. वी. रमन ने यह खोज की कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है, तो उसकी कुछ किरणें अपनी ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य बदल लेती हैं – इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं।**

In 1928, Dr. C. V. Raman discovered that when light passes through a transparent medium, some rays change their energy and wavelength — this is called the Raman Effect.

**इस खोज के लिए उन्हें** 1930 **में नोबेल पुरस्कार मिला — यह भारत के लिए विज्ञान में पहला नोबेल था।**

He received the Nobel Prize in 1930 for this discovery — the first Nobel Prize in science for India.

👉 **रमन प्रभाव क्या है**? | What is Raman Effect?

**रमन प्रभाव प्रकीर्णन का ही विशेष प्रकार है, जिसमें प्रकाश अणुओं से टकराकर दिशा के साथ-साथ अपनी तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा भी बदल लेता है।**

The Raman Effect is a special type of scattering where light changes its direction as well as its wavelength and energy after colliding with molecules.

👉 **प्रकीर्णन किन-किन बातों पर निर्भर करता है**? | Factors on which scattering depends:

1. **तरंगदैर्घ्य (**Wavelength):

**प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है — यानी जितनी छोटी तरंगदैर्घ्य, उतना अधिक प्रकीर्णन।**

Scattering is inversely proportional to the wavelength — shorter the wavelength, greater the scattering.

→ **इसलिए नीली रोशनी (**450 nm) **सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होती है और आकाश नीला दिखाई देता है।**

That's why blue light (~450 nm) scatters the most, making the sky appear blue.

2. **कणों का आकार (**Size of particles):

**बहुत छोटे कणों (जैसे वायुमंडलीय गैसों) से टकराने पर रैले प्रकीर्णन (**Rayleigh scattering) **होता है।**

Very small particles like air molecules cause Rayleigh scattering.

**बड़े कणों के साथ माई प्रकीर्णन (**Mie scattering) **होता है, जिसमें सभी रंग लगभग समान रूप से फैलते हैं।**

Larger particles cause Mie scattering, which scatters all wavelengths nearly equally.

3. **प्रकाश की तीव्रता (**Intensity of Light):

**जितनी तीव्रता अधिक होती है, उतना** scattering **का प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट होता है।**

Greater the intensity, more observable the scattering becomes.

4. **माध्यम की प्रकृति (**Nature of Medium):

**माध्यम की पारदर्शिता, तापमान, और घनत्व प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं।**

Transparency, temperature, and density of the medium affect scattering.

👉 **प्रकीर्णन के प्रमुख उदाहरण** | Major Examples of Scattering:

- **आकाश नीला क्यों होता है**?

**क्योंकि नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है।**

Because blue light scatters the most.

- **सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है**?

**क्योंकि उस समय प्रकाश को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल रंग बचता है।**

Because at sunrise/sunset, sunlight travels a longer path, scattering blue light away and leaving red.

- **धुंध या धूल में रोशनी चारों ओर फैल जाती है।**

In fog or dust, light spreads in all directions.

👉 **रैले प्रकीर्णन बनाम रमन प्रभाव** | Rayleigh vs Raman Scattering:

- **रैले प्रकीर्णन (**Rayleigh scattering):

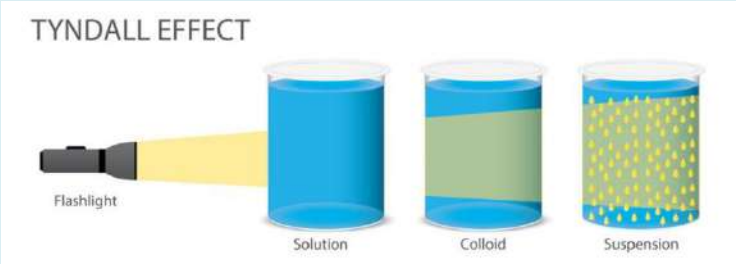
**यह केवल दिशा बदलता है, तरंगदैर्घ्य नहीं।**

It changes only direction, not wavelength.

- **रमन प्रभाव (**Raman Effect):

**यह दिशा, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा तीनों को बदलता है।**

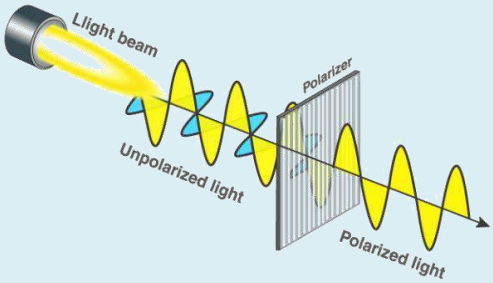
It changes direction, wavelength, and energy.




## ◇ प्रकाश का ध्रुवण | Polarisation of Light

**ध्रुवण वह घटना है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग (**transverse wave) **जैसे कि प्रकाश की कंपन केवल एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाती है।**

Polarisation is the phenomenon in which the vibrations of a transverse wave such as light are confined to a single plane.




👉 **कैसा प्रकाश ध्रुवित होता है**? | What kind of light gets polarised?

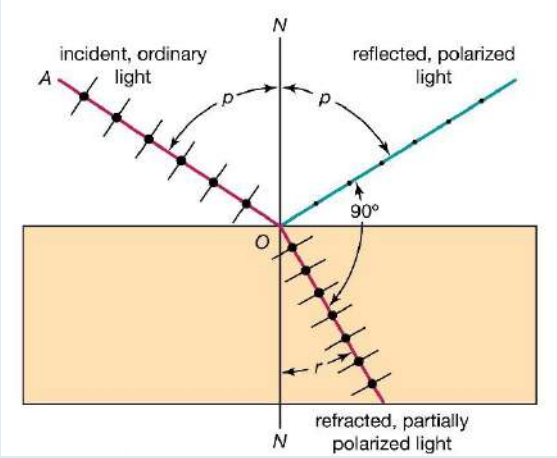
**केवल अनुप्रस्थ तरंगें (जैसे प्रकाश) ही ध्रुवित हो सकती हैं; अनुदैर्ध्य तरंगें (जैसे ध्वनि) नहीं।**

Only transverse waves (like light) can be polarised; longitudinal waves (like sound) cannot be.

👉 **प्राकृतिक प्रकाश कैसा होता है**? | What is natural/unpolarised light?

**प्राकृतिक प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में होती हैं – इसे 'अध्रुवित प्रकाश (**unpolarised light)' **कहते हैं।**

In natural light, vibrations occur in all directions — this is called 'unpolarised light'.




👉 **ध्रुवण के तरीके** | Methods of Polarisation:

1. **प्रतिवर्तन द्वारा ध्रुवण (**Polarisation by Reflection):

**जब प्रकाश एक पारदर्शी सतह से विशेष कोण पर परावर्तित होता है, तो वह आंशिक या पूर्ण रूप से ध्रुवित हो सकता है।**

When light reflects off a transparent surface at a specific angle, it becomes partially or completely polarised.

**→ इस कोण को ब्रूस्टर कोण (**Brewster's angle) **कहा जाता है।**

This specific angle is called Brewster's Angle.

2. **अपवर्तन द्वारा ध्रुवण (**Polarisation by Refraction):

**दो माध्यमों की सीमा पर अपवर्तित प्रकाश भी आंशिक रूप से ध्रुवित हो सकता है।**

Light refracted at the boundary of two media can also become partially polarised.

3. **कृत्रिम फिल्टर द्वारा (**By Polaroid Filters):

Polaroid **फिल्म या चश्मे विशेष दिशा में कंपन को पास करते हैं और अन्य सभी दिशाओं को रोक देते हैं।**

Polaroid films or glasses allow vibrations in one direction and block all others.

👉 **ब्रूस्टर कोण** | Brewster's Angle:

**जब परावर्तन कोण ऐसा होता है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक-दूसरे के लंबवत होती हैं, तब परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है।**

When the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the reflected ray becomes completely polarised.

**इस कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं, और यह इस सूत्र से निकाला जाता है:**

This angle is given by the formula:

📌 tan i = μ (where μ is the refractive index)

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin(90^\circ - \theta_B)$$

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \cos\theta_B$$

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Brewster's angle, } \theta_B = \tan^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

👉 **प्रयोग और महत्त्व** | Applications & Importance:

- **ध्रुवीकृत चश्मे (**Polarised glasses):

**ये चकाचौंध को कम करते हैं, खासकर पानी या बर्फ की सतह से आने वाले प्रकाश में।**

They reduce glare, especially from surfaces like water or snow.

- **फोटोग्राफी और कैमरा फिल्टर:**

**ध्रुवित फिल्टर से रिफ्लेक्शन और धुंधली तस्वीरें कम की जाती हैं।**

Polarising filters reduce reflections and haze in photography.

- LCD **स्क्रीन में उपयोग:**

Liquid Crystal Display **तकनीक में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए ध्रुवण का प्रयोग होता है।**

Polarisation is used in LCD screens to control light transmission.

- **स्ट्रेस विश्लेषण (**Stress analysis):

**ध्रुवित प्रकाश से पारदर्शी वस्तुओं में तनाव (**stress) **को देखा जा सकता है।**

Polarised light helps in viewing internal stress in transparent objects.

👉 **ध्यान देने योग्य बातें** | Key Takeaways:

- **केवल प्रकाश जैसी अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवित हो सकती हैं।**

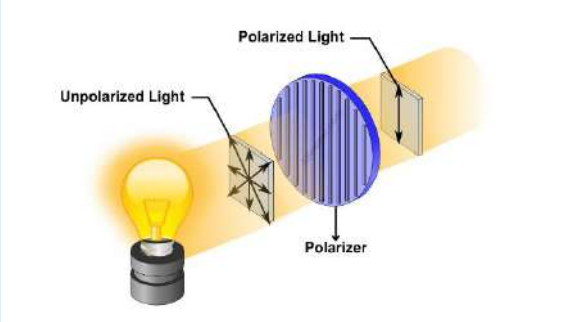
Only transverse waves like light can be polarised.

- **ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है।**

Polarisation proves that light is a transverse wave.

- **ध्रुवण के माध्यम से हम प्रकाश की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं।**

Through polarisation, we can control the direction of light vibrations.




## प्रकाश का व्यतिकरण | Interference of Light

👉 **परिभाषा** | Definition:

**जब दो या अधिक समान प्रकृति की प्रकाश तरंगें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो वे परस्पर जुड़कर नई तीव्रता की तरंग उत्पन्न करती हैं, इसे ही व्यतिकरण कहते हैं।**

When two or more coherent light waves meet at a point, they superimpose to produce a new wave of resultant intensity — this is called interference.

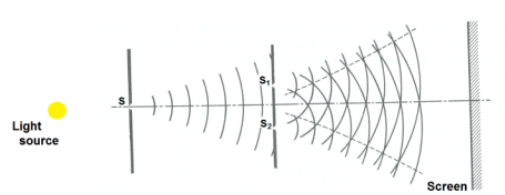


Fig. 2

👉 **व्यतिकरण किन तरंगों में होता है**? | Which waves show interference?

**व्यतिकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों (जैसे प्रकाश) में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों (जैसे ध्वनि) में नहीं।**

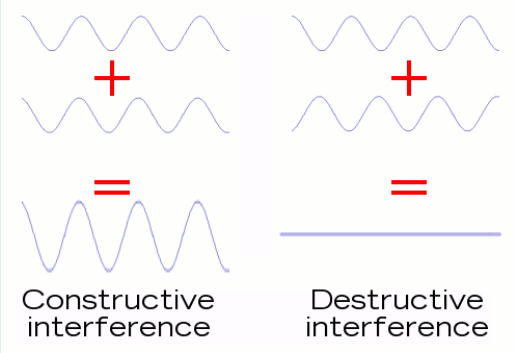
Interference occurs only in transverse waves like light, not in longitudinal waves like sound.

👉 **व्यतिकरण के प्रकार** | Types of Interference:

1. **सकारात्मक व्यतिकरण** | Constructive Interference:

**जब दो तरंगों की चोटियाँ (**crest**) एक ही चरण (**phase**) में मिलती हैं, तो वे मिलकर तीव्रता को बढ़ा देती हैं।**

When crests of two waves meet in the same phase, their amplitudes add up, increasing the intensity.




2. **ऋणात्मक व्यतिकरण** | Destructive Interference:

**जब एक तरंग की चोटी दूसरी की गर्त (**trough**) से मिलती है, तो वे एक-दूसरे को कमज़ोर कर देती हैं और तीव्रता घट जाती है।**

When a crest meets a trough of another wave, they cancel each other, reducing the intensity.

👉 **व्यतिकरण की शर्तें** | Conditions for Interference:

- **स्रोत सुसंगत (**Coherent) **होने चाहिए।**

The sources must be coherent.

- **तरंगों की आवृत्ति (**Frequency) **और तरंगदैर्घ्य (**Wavelength) **समान होनी चाहिए।**

The frequency and wavelength of the waves must be the same.

- **तरंगें एक समान माध्यम में आगे बढ़नी चाहिए।**

The waves must travel through the same medium.

👉 **यंग का द्वि-छिद्र प्रयोग** | Young's Double Slit Experiment:

**थॉमस यंग ने** 1801 **में यह प्रयोग कर व्यतिकरण को सिद्ध किया, जिसमें उन्होंने एक प्रकाश स्रोत से दो संकीर्ण छिद्रों (**slits) **से प्रकाश गुज़ारकर स्क्रीन पर उज्ज्वल एवं अंधकार पट्टियाँ प्राप्त कीं।**

Thomas Young demonstrated interference in 1801 by passing light through two narrow slits and observing bright and dark fringes on a screen.

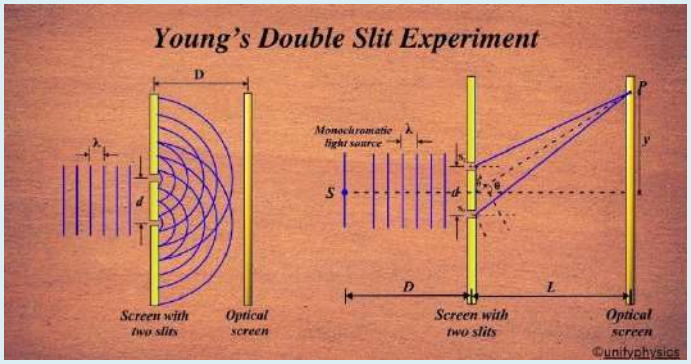
👉 **उज्ज्वल व अंधकार पट्टियाँ कैसे बनती हैं**? | How are bright and dark fringes formed?

**जहाँ तरंगें एक ही चरण में मिलती हैं, वहाँ उज्ज्वल पट्टियाँ बनती हैं (सकारात्मक व्यतिकरण)।**

Where waves meet in phase, bright fringes form (constructive interference).

**जहाँ तरंगें विपरीत चरण में मिलती हैं, वहाँ अंधकार पट्टियाँ बनती हैं (ऋणात्मक व्यतिकरण)।**

Where waves meet out of phase, dark fringes form (destructive interference).




👉 **प्रकाश के व्यतिकरण की विशेषताएँ** | Features of Interference:

- **यह तरंगों की एक विशेषता है, कणों की नहीं।**

It is a property of waves, not particles.

- **इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगस्वरूप है।**

It proves the wave nature of light.

- **इसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है — उज्ज्वल व अंधकार पट्टियों में कुल ऊर्जा समान रहती है।**

Energy is conserved — total energy in bright and dark fringes remains constant.

👉 **प्रयोगात्मक उपयोग** | Applications:

🔬 **साबुन की झिल्लियों या तेल की परतों में रंग → व्यतिकरण के कारण।**

Colors in soap films or oil layers arise due to interference.

📏 **इंटरफेरोमीटर द्वारा तरंगदैर्घ्य और सूक्ष्म लंबाई मापन।**

Wavelength and tiny distances are measured using interferometers.